

CFRTP（ダイキン／NEDO）残留応力・界面・剥離 — 現状サマリ

物理主役・ML従属：弱形式FE／Abaqus が精度の権威、ML はサロゲート・逆設計の加速層（数値はすべて例示・未校正）

■ 検証済み（Abaqus 2024 実走）

CHILE / 粘弾性(Prony+WLF) / 結晶化

(Nakamura・Hoffman-Lauritzen) UMAT

[0/90] 残留応力、混合モード剥離 2D/3D

(Benzeggagh-Kenane cohesive)

手法検証：炭素/PEEK で結晶化ピーク

$T_p \approx 305^\circ\text{C}$ を文献値と一致 (HL)

■ 実装・進行中

逆設計 B-5：冷却速度で残留応力 -46%、

結晶化度 $\alpha \geq 0.6$ を保つ最適 $r^*=445^\circ\text{C}/\text{min}$

(サロゲート探索 → FE 検証)

可視化：インタラクティブ(GitHub Pages)

+ アニメGIF (スライド/論文用)

ダイキン系(PFA)：接続済み（定数は仮）

■ 先生・ダイキンへの依頼（データ）

DSC 非等温（冷却速度→ T_p , $\alpha(T)$ ）

DMA（緩和スペクトル） / CTE(T)

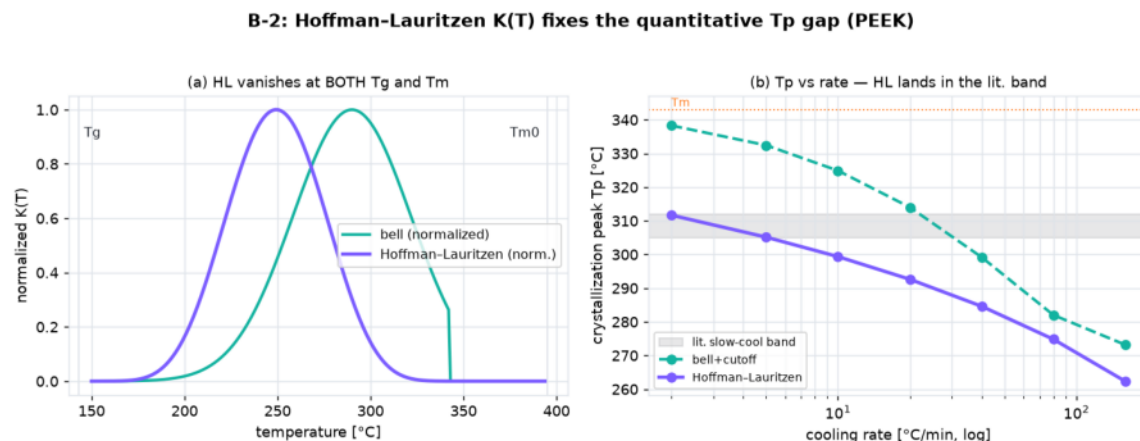
$T_g/T_m/T_m0$, ILSS, G_{Ic}/G_{IIc}

残留応力・反りの実測

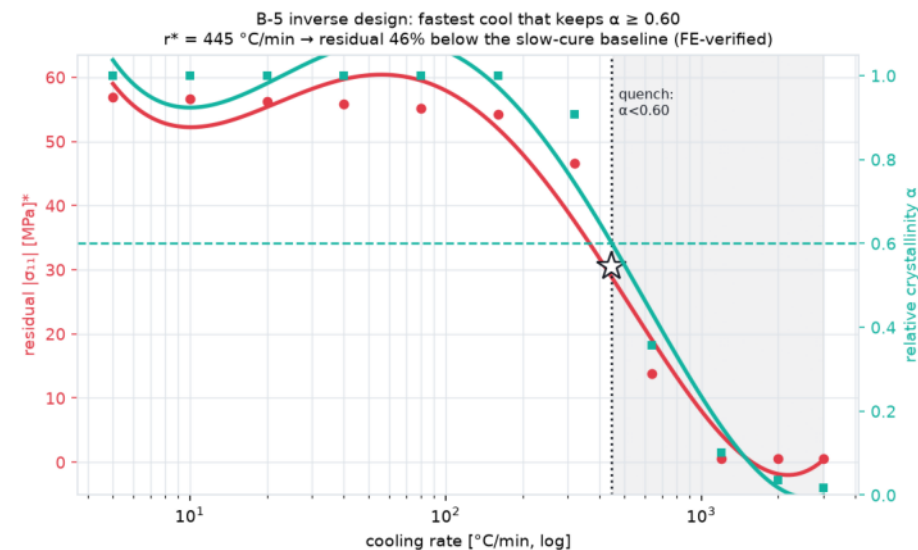
→ 「例示」から「定量・検証済み」へ

= 修論/WCCM の主結果に

検証と設計（クリックできる版は下記 Live）



手法検証：Hoffman-Lauritzen で T_p が文献バンド内 (bell は外れ)



逆設計 B-5：残留応力↓ × 結晶化度 制約 → 最適冷却速度